

# LAB 8

Sử dụng một dataset phân loại (ví dụ: Breast Cancer dataset trong Scikit-learn)

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import confusion_matrix
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
data = load_breast_cancer()
X = data.data
y = data.target
```

Huấn luyện mô hình phân loại

Dự đoán kết quả trên tập kiểm tra

**Bài 1:** (2đ) Trực quan Confusion Matrix

- Mô hình dự đoán đúng bao nhiêu trường hợp?
- Có nhầm lẫn giữa hai lớp hay không?
- Điều này ảnh hưởng thế nào đến ứng dụng thực tế?

**Bài 2:** (2đ) Feature Importance

- 3 thuộc tính quan trọng nhất là gì?
- Có thuộc tính nào gần như không ảnh hưởng?
- Điều này có phù hợp với trực giác về dữ liệu không?

**Bài 3:** (2đ) SHAP Explainability

Cài thư viện SHAP

```
pip install shap
```

Import thư viện

```
import shap
```

Tạo Explainer

```
explainer = shap.TreeExplainer(model)
```

Tính SHAP values

```
shap_values = explainer.shap_values(X_test)
```

Vẽ SHAP Summary Plot

```
shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=data.feature_names)
```

**Bài 4:** (2đ) Dashboard giải thích mô hình AI

Cài đặt Streamlit

```
pip install streamlit
```

Hoàn thiện dashboard sau bằng Streamlit

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

st.title("AI Model Explanation Dashboard")

st.subheader("Confusion Matrix")
fig, ax = plt.subplots()
sns.heatmap(...)
st.pyplot(fig)

st.subheader("Feature Importance")
fig2, ax2 = plt.subplots()
sns.barplot(...)
st.pyplot(fig2)
```

Chạy Streamlit

```
streamlit run app.py
```

hoặc

```
python -m streamlit run app.py
```

**Bài 5:** (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm